COURS 2

Fonctions affines

Objectif : représenter une fonction affine, lire et interpréter son coefficient directeur et son ordonnée à l'origine, et donner son sens de variation.

60 min

I. Définition

DÉFINITION · FONCTION AFFINE

On considère deux nombres a et b. La fonction f définie par $f(x) = ax + b$ s'appelle **une fonction affine**.

Si $b = 0$, alors $f(x) = ax$: f est **une fonction linéaire**.

Si $a = 0$, alors $f(x) = b$: f est **une fonction constante**.

EXEMPLE 3

On considère les fonctions suivantes.

$$f_1(x) = 4x - 3 \quad f_2(x) = -2x \quad f_3(x) = 7 \quad f_4(x) = x^2 + 1 \quad f_5(x) = 5 - 0{,}5x$$

1 Parmi les cinq fonctions ci-dessus, lesquelles sont des fonctions affines ? Pour chacune, donne les nombres a et b. APP

f_1 : affine : $a = 4$, $b = -3$; f_2 : linéaire : $a = -2$, $b = 0$; f_3 : constante : $a = 0$, $b = 7$; f_4 : pas affine (x est au carré) ; f_5 : affine : $a = -0{,}5$, $b = 5$.

2 Parmi ces fonctions, laquelle est linéaire ? Laquelle est constante ? APP

f_2 est linéaire ; f_3 est constante.

3 Un commercial touche chaque mois un salaire fixe de 1 300 € plus une prime de 50 € par contrat signé. On note x le nombre de contrats signés dans le mois et $S(x)$ son salaire, en euros. Exprime $S(x)$ en fonction de x. Quel type de fonction est S ? RÉA

$S(x) = 50x + 1\,300$: c'est une fonction affine avec $a = 50$ et $b = 1\,300$.

4 Combien gagne-t-il le mois où il signe 12 contrats ? RÉA

$S(12) = 50 \times 12 + 1\,300 = 1\,900$ €

II. Représentation graphique

PROPRIÉTÉ · DROITE REPRÉSENTANT UNE FONCTION AFFINE

Dans un repère, la représentation graphique de la fonction affine $f(x) = ax + b$ est **une droite**. Elle a pour équation réduite $y = ax + b$.

Le nombre a est **le coefficient directeur** de la droite et le nombre b est **son ordonnée à l'origine** : la droite coupe l'axe des ordonnées au point **de coordonnées $(0 ; b)$**.

PROPRIÉTÉ · APPARTENANCE D'UN POINT À UNE DROITE

Le point M$(x_M ; y_M)$ appartient à la droite d'équation $y = ax + b$ si et seulement si $y_M = ax_M + b$.

MÉTHODE · TRACER LA DROITE QUI REPRÉSENTE UNE FONCTION AFFINE

1. Placer le point **de coordonnées $(0 ; b)$** sur l'axe des ordonnées.
2. À partir de ce point, **avancer de 1 vers la droite**, puis monter de a si a est positif, ou **descendre** si a est négatif. On obtient un deuxième point.
3. Tracer **la droite qui passe** par ces deux points. Autre façon : calculer **les images de deux nombres** et placer les deux points obtenus.

COURS 2

Fonctions affines

Objectif : représenter une fonction affine, lire et interpréter son coefficient directeur et son ordonnée à l'origine, et donner son sens de variation.

60 min

EXEMPLE 4

1. On considère la fonction f définie par $f(x) = 2x - 1$. Donne son ordonnée à l'origine et son coefficient directeur. APP

   $b = -1$ et $a = 2$

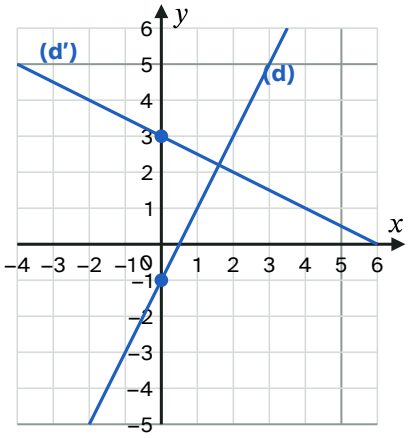
2. Trace sa représentation graphique (d) : place le point d'ordonnée à l'origine, puis avance de 1 et monte de 2. RÉA

3. On considère la fonction g définie par $g(x) = -0{,}5x + 3$. Calcule $g(-4)$ et $g(6)$, puis trace sa représentation graphique (d'). RÉA

   $g(-4) = 2 + 3 = 5$ et $g(6) = -3 + 3 = 0$.

4. Le point A$(3\ ;\ 5)$ appartient-il à la droite (d) ? Et le point B$(-2\ ;\ -4)$? Justifie par un calcul. VAL

   $2 \times 3 - 1 = 5$: A appartient à (d). $2 \times (-2) - 1 = -5$, différent de -4 : B n'appartient pas à (d).



III. Lire le coefficient directeur

MÉTHODE · LIRE GRAPHIQUEMENT LE COEFFICIENT DIRECTEUR D'UNE DROITE

1. Choisir **deux points de la droite** placés sur des nœuds du quadrillage.
2. Compter le déplacement horizontal (vers la droite) et le déplacement vertical : **positif si on monte**, négatif si on descend.
3. Calculer : $a = \dfrac{\text{déplacement vertical}}{\text{déplacement horizontal}}$.

EXEMPLE 5

Les droites (d_1), (d_2) et (d_3) représentent trois fonctions affines.

1. Lis l'ordonnée à l'origine de chacune des trois droites. APP

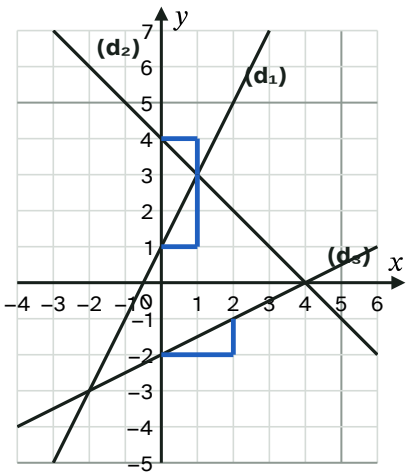
   $(d_1) : 1$; $(d_2) : 4$; $(d_3) : -2$.

2. Lis le coefficient directeur de chacune des trois droites. Laisse les « escaliers » apparents. RÉA

   $(d_1) : \dfrac{2}{1} = 2$; $(d_2) : \dfrac{-1}{1} = -1$; $(d_3) : \dfrac{1}{2} = 0{,}5$.

3. Déduis-en l'équation réduite de chaque droite. RÉA

   $(d_1) : y = 2x + 1$; $(d_2) : y = -x + 4$; $(d_3) : y = 0{,}5x - 2$.



COURS 2

Fonctions affines

Objectif : représenter une fonction affine, lire et interpréter son coefficient directeur et son ordonnée à l'origine, et donner son sens de variation.

60 min

IV. Sens de variation et interprétation

PROPRIÉTÉ · SENS DE VARIATION D'UNE FONCTION AFFINE

On considère la fonction affine f définie par $f(x) = ax + b$.

Si $a > 0$, f est **croissante** : la droite **monte**.

Si $a < 0$, f est **décroissante** : la droite **descend**.

Si $a = 0$, f est **constante** : la droite est **horizontale**.

PROPRIÉTÉ · LE COEFFICIENT DIRECTEUR, TAUX D'ACCROISSEMENT

Pour deux nombres x_1 et x_2 différents : $a = \dfrac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$. On dit que a est **le taux d'accroissement** de la fonction f.

Quand x augmente de 1, $f(x)$ **augmente de a** (ou diminue si a est négatif). L'unité de a est **l'unité de $f(x)$ par unité de x** (par exemple en € par kg, en L par min...).

L'ordonnée à l'origine $b = f(0)$ est **la valeur de départ**, quand $x = 0$.

EXEMPLE 6



Une agence immobilière achète un ordinateur 1 500 €. En comptabilité, on considère que sa valeur diminue chaque année de la même somme : c'est l'amortissement linéaire. Sa valeur, en euros, au bout de t années, est $V(t) = -300t + 1\,500$ pour t compris entre 0 et 5.

1 Donne le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine de la fonction V. Déduis-en son sens de variation. APP ANA

$a = -300$ et $b = 1500$. Comme a est négatif, la fonction V est décroissante.

2 Interprète le coefficient directeur, avec son unité, puis l'ordonnée à l'origine. COM

$a = -300$ € par an : Chaque année, l'ordinateur perd 300 € de valeur. C'est la valeur d'achat de l'ordinateur : 1 500 €.

3 Calcule $V(3)$. RÉA

$V(3) = -300 \times 3 + 1500 = 600$

4 Résous l'équation $V(t) = 0$, puis interprète la solution. RÉA COM

$-300t + 1500 = 0$ donne $t = \dfrac{-1500}{-300} = 5$. Au bout de 5 ans, l'ordinateur n'a plus de valeur comptable.